

funções de várias variáveis

o que muda em relação a uma variável

- em $z = f(x, y)$, há **duas entradas** e uma saída. x e y são as variáveis **independentes** (o que se controla) e z é a variável **dependente** (o que o modelo produz).
- o gráfico deixa de ser uma curva no plano e passa a ser uma **superfície** no espaço.
- avaliar é substituir e calcular, cuidando da ordem: em (a, b) , o primeiro número é sempre o x .

exemplo

- para $g(x, y) = 2x^2 - 5y + 3$, avaliada em $(3, 4)$:

$$g(3, 4) = 2(3)^2 - 5(4) + 3 = 18 - 20 + 3 = 1$$

domínio

- o domínio é o conjunto dos pares (x, y) para os quais a função devolve um número real. são sempre as mesmas **três restrições**:

quando aparece	restrição	fronteira no esboço
raiz de índice par $\sqrt{\cdot}$	radicando ≥ 0	sólida (o igual entra)
logaritmo $\ln(\cdot)$	argumento > 0	tracejada (o igual fica de fora)
denominador	denominador $\neq 0$	tracejada (ponto ou reta excluída)

- o método é: listar todas as restrições, escrever cada uma como desigualdade em x e y , tomar a **interseção**, escrever em notação de conjunto e esboçar marcando cada fronteira conforme a restrição que a gerou.

exemplo resolvido

- para $h(x, y) = \sqrt{y - x} + \ln(x - 2)$:
 - da raiz: $y - x \geq 0 \Rightarrow y \geq x$ — acima da reta $y = x$, com a reta **incluída**;

- do logaritmo: $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$ — à direita da vertical $x = 2$, **sem** incluí-la.
- portanto:

$$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 2 \text{ e } y \geq x \}$$

- no plano, é a região à direita da vertical tracejada e acima da diagonal sólida — uma cunha aberta subindo para a direita.

imagem

- a imagem é o conjunto dos valores que a função **consegue produzir** quando as entradas percorrem todo o domínio.
- para funções com raiz, o método é olhar o mínimo e o máximo do radicando dentro do domínio e aplicar a raiz aos extremos.

exemplo resolvido

- para $p(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$:
- domínio: $16 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 16$ — o **disco** de raio 4 centrado na origem, com a circunferência incluída.
- dentro do disco, o radicando varia de 0 (na borda) até 16 (no centro). aplicando a raiz, a função varia de 0 a 4:

$$\text{Im} = [0, 4]$$

obs: $x^2 + y^2 \leq r^2$ é sempre um disco de raio r ; com $<$ em vez de $\leq$, o disco é aberto. e uma raiz nunca devolve valor negativo — a imagem começa em 0, não em -4 .

curvas de nível

- a curva de nível k é o conjunto dos pontos em que $f(x, y) = k$. é o corte horizontal da superfície na altura k , projetado no plano xy .
- o método é escrever $f(x, y) = k$, isolar y em função de x e identificar a forma pela equação obtida.
- caminhar ao longo de uma curva de nível significa **mudar as entradas sem alterar a saída**.

exemplo resolvido

- para $f(x, y) = 3x + y$, com $k = 0$, $k = 3$ e $k = 6$:

$$3x + y = 0 \Rightarrow y = -3x \quad 3x + y = 3 \Rightarrow y = -3x + 3 \quad 3x + y = 6 \Rightarrow y = -3x + 6$$

- são **retas paralelas**, todas com inclinação -3 , mudando apenas o intercepto. como os níveis avançam de 3 em 3 e a função é linear, elas ficam **igualmente espaçadas** — é o que caracteriza um plano.

obs: as curvas de nível de um plano $z = ax + by$ são retas paralelas, não círculos concêntricos. círculos aparecem quando há $x^2 + y^2$, como num parabolóide.

lendo um mapa de contorno

- linhas **próximas** umas das outras indicam que a superfície muda muito num espaço pequeno — terreno **íngreme**, variação rápida.
- linhas **afastadas** indicam variação lenta, terreno plano.

traços

- o traço é o corte da superfície por um **plano coordenado**:

traço no plano	faça	resultado
xz	$y = 0$	uma curva em x e z
yz	$x = 0$	uma curva em y e z
xy	$z = 0$	a curva de nível $k = 0$

exemplo

- para $z = x^2 + 4y^2$: fazendo $y = 0$ obtém-se $z = x^2$, uma parábola; fazendo $x = 0$ obtém-se $z = 4y^2$, outra parábola mais fechada; e a curva de nível $k = 4$ é $x^2 + 4y^2 = 4$, uma elipse.

#módulo3

#revisão

#matemática